



国机2401-2403班

《认识实习》动员会

北京化工大学 国际教育学院

2026年9月

目录 CONTENTS

01

实习的目的与意义

搭建理论与实践的桥梁，夯实专业知识基础，培养工程素养与调研能力，激发职业探索兴趣。

02

实习安排与总体日程

明确两周实习周期与每日作息规划，清晰掌握核心日程节点与阶段性任务的推进节奏。

03

实习核心内容解析

深入解析启动、工程实践、行业洞察及知识升华模块，全方位理解实习内涵。

04

实习组织形式与纪律要求

明晰实习组织架构与管理体系，严格遵守核心纪律规范与安全准则，保障实习顺利进行。

05

实习考核与成果评定

掌握考核方式、成绩构成比例，熟悉实习报告的撰写规范、格式要求与成果提交标准。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”

希望通过本次实习，大家能将理论转化为实践，在实践中收获成长与真知，为未来的职业发展奠定坚实基础。

01 实习的目的与意义



连接理论与工程实践

将基础理论与真实工程场景相结合，加深知识理解，为后续专业课程学习奠定实践认知基础。



建立机械设备感性认识

现场认识设备的用途、组成、工作原理、传动形式和控制方法，将抽象知识转化为直观认知。



培养工程素养与调研能力

在现场实践中锻炼主动观察、逻辑思考与系统记录的能力，学会发现问题、分析问题，逐步养成工程师必备的严谨务实与专业的现场调研素养。



激发专业兴趣与职业规划思考

接触从传统制造到智能制造的多元领域，洞察行业发展趋势与人才需求，在探索中明晰专业方向，为未来的职业发展路径与学习重点锚定方向。

02 实习时间安排与总体日程

实习周期与每日作息

周期：2026年8月31日 — 2026年9月11日（共计两周）

上午时段

08:00 - 12:30

理论学习与实训

下午时段

13:30 - 17:00

现场参与与实操

晚间时段

18:00 - 22:00

总结复盘与报告



考勤纪律提示：请务必准时到达指定地点，严格遵守作息安排。考勤结果将直接计入实习最终考核成绩，无故缺席或迟到将影响最终评价与学分认定。

两周核心日程概览

第一周

- 8.31 实习动员大会 & 校内重点实验室参观（昌平校区）
- 9.02 工程训练中心实践认知与基础技能实训（工训中心）
- 9.04 参观中国国际福祉博览会，了解行业前沿技术

第二周

- 9.07 赴橡塑机械校外实习基地，深入企业生产一线
- 9.09 参观中国国际应急管理展览会，拓宽行业视野
- 9.11 3个专题讲座

03 实习核心内容：工程实践体验



3D打印 | 指导教师：鄢龙飞

深入了解FDM增材制造原理，从三维建模到实体成型的全流程，掌握其在产品快速原型验证与创新设计中的核心应用价值。



数控加工加工 | 指导教师：黄娇燕

理解数控系统通过G代码指令精准控制机床的逻辑，识别主轴、刀库等关键部件，观察复杂机械零件的自动化精密加工过程。



平面磨床 | 指导教师：程丽

理解磨削工艺对提升零件表面精度与光洁度的关键作用，熟悉磨床的机械结构与操作流程，重点强化工业生产中的安全规范意识。

表 2 工训中心实习内容及各班时间安排

日期	9.2 上午		
时间	10:00-13.45	10.45-11:30	11:30-12:15
3D 打印（鄢龙飞）	国机 2401	国机 2402	国机 2403
数控加工中心（黄娇燕）	国机 2402	国机 2403	国机 2401
平面磨床（程丽）	国机 2403	国机 2401	国机 2402

工程训练中心·实践认知

9月2日，我们将走进现代化的实训车间，通过近距离观察与实践认知，打通理论与实践的壁垒，亲身感受智能制造的魅力与精度。

03 实习核心内容：行业前沿洞察



往届展会现场实拍：科技赋能，让生活更美好

中国国际福祉博览会 (9月4日)



集合时间： 9月4日 早8:15 | 昌平校区玉兰餐厅班车点统一乘车出发



关注领域：聚焦康复科技

重点观摩康复辅助器具、智能轮椅、无障碍设施及机器人辅助设备，了解行业核心产品形态。



技术应用：融合工程智慧

思考机械设计、精密控制技术与人机工程学如何结合，探索技术在提升残障人士生活质量中的实际应用。



创新趋势：科技人文共生

洞察福祉科技的前沿趋势，深刻理解工程技术背后的人文关怀与社会责任，激发创新设计思维。

03 实习核心内容：启动阶段

表 1 昌平校区实验楼 A 实习地点及各班时间安排

日期	8.31 下午		
时间	15:00-15:30	15:30-16:00	16:00-16:30
程丽 (A108)	国机 2401	国机 2402	国机 2403
郝龙飞 (A201)	国机 2402	国机 2403	国机 2401
黄矫燕 (A103)	国机 2403	国机 2401	国机 2402

03 注塑成型综合实验室 (指导老师: 程丽)

📍 实验楼A108

了解注塑成型设备的基本结构、工作原理与工艺流程, 现场认识注塑机的锁模、注射、塑化及控制系统。

01 实习动员大会

📅 8月31日 14:00 | 📍 一教A-102

明确实习目的、任务安排、安全纪律及考核细则。

02 MPS模块化生产系统实验室 (指导老师: 郝龙飞)

📍 实验楼A201

识别上料、检测、加工、分拣等工作站; 观察物料自动流转过程, 深入理解传感器、PLC与执行器协同工作的自动化控制原理。

03 机电一体化实验室 (指导老师: 黄矫燕)

📍 实验楼A103

探究机械结构、电子技术与计算机控制的有机融合; 实操观察机电一体化实验台的硬件架构、电气控制回路及人机交互软件界面。

03 实习核心内容：企业实践对接



图示为伊之密FF系列大型肘杆式电动注塑机，该设备代表了橡塑机械领域的先进制造水平，广泛应用于高端制造领域。

橡塑机械研究生校外实习基地 (9月7日下午)



分批次参观：1班(13:00-14:00) / 2班(14:00-15:00) / 3班(15:00-16:00)



行业应用认知

深入探索机械在智能制造、机械臂码垛及物料抓取等领域的核心应用场景与技术需求。



核心设备解析

近距离观摩大型码垛机、物料输送机等关键设备的构造原理，直观理解自动化运作流程与精密控制技术。



生产现场体验

感受现代化工业生产氛围，学习标准化生产组织模式、严格的质量管控体系及安全生产规范。

03 实习核心内容：行业前沿洞察

中国国际应急管理展览会(9月9日)

🕒 集合时间：早上8:15·昌平校区玉兰餐厅班车点上车



特种装备深度观察

近距离接触应急救援机器人、大型破拆工具与无人机等特种机械，直观感受工程装备的硬核科技魅力。



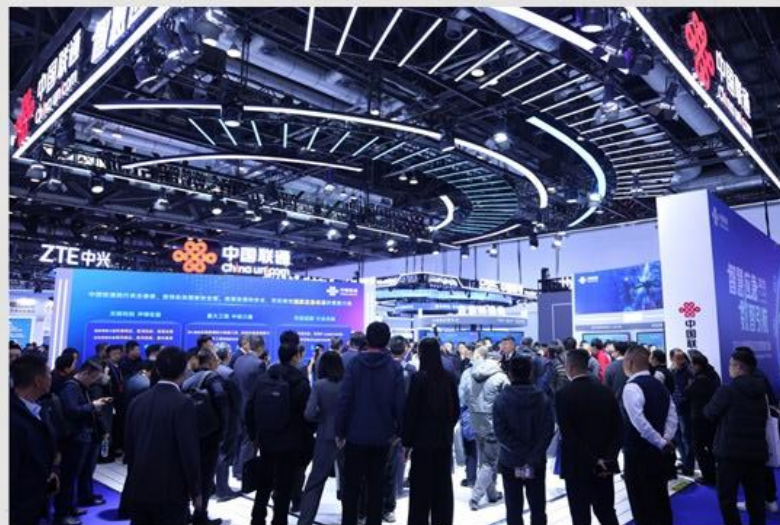
极端环境适应性探究

探究火灾、地震等极端工况下的材料选型、结构设计与控制系统，理解装备如何突破环境限制稳定运行。



应急管理系统工程视野

洞悉从监测预警、指挥调度到现场救援的全链条技术集成，理解机械工程在复杂系统中的协同价值。



2025应急展览现场实拍

03 实习核心内容：知识升华

专题讲座 (9月11日下午)



14:00 - 18:00

讲座持续四小时，干货满满



一教 A-102

宽敞阶梯教室，互动体验佳



名师荟萃，智慧碰撞：开展3场高质量专题讲座，聚焦行业前沿动态。



深度剖析，视野拓展：内容涵盖行业发展趋势、前沿技术解析及职业规划，助力大家明晰发展方向。



答疑解惑，知行合一：现场互动答疑，将实习实践经验与理论知识深度融合，实现知识的全面升华。



讲座现场实景：师生互动交流，共探行业未来与职业发展新机遇

04 实习组织形式与纪律要求

组织架构与指导体系



统筹单位：国际教育学院

负责实习的整体策划、资源协调与最终考核，确保实习工作有序开展。



全程指导：专业教师团队

鄧龙飞、黄娇燕、程丽等老师分组负责，覆盖理论讲解、现场答疑与成果评审。



信息同步：企业微信群

实习通知、变更及重要提醒将通过微信群发布，请保持每日关注，确保信息畅通。



严格考勤管理

严守作息，不迟到早退。**无故缺席累计两次及以上，成绩直接按不及格计。**



做好实习记录

认真记录每日见闻、操作流程与心得体会。详实的笔记是撰写实习报告的核心依据。



独立完成报告

严禁抄袭、拼凑或复制他人成果。**凡发现报告雷同，所有相关人员成绩均按不及格处理。**



服从现场安排

参观、听讲及企业实践期间，必须听从指导教师和现场工作人员指挥，遵守安全规范，维护秩序。

04 安全第一：实验室与现场安全准则

安全是实习的第一要务！

01 遵守规则

进入实验室、工训中心或企业现场，必须严格遵守现场的安全规章制度，服从管理人员的统一安排。

02 保持距离

参观演示设备时，务必保持在安全距离之外，切勿靠近正在运行的设备，防止机械伤害或意外事故。

03 禁止触摸

严禁私自摆弄任何设备、按钮或开关，避免误操作引发触电、机械故障等危险，或造成设备损坏。

04 佩戴防护

在工训中心、焊接区等特定区域，必须按规范佩戴好防护眼镜、安全帽、防护手套等用品，切实保护自身安全。

05 注意通道

时刻保持消防通道和人行通道畅通，不堆放杂物；行走时注意脚下，防止被线缆、工具绊倒，确保通行安全。

04 安全第一：安全警示案例

2025年7月23日，东北大学资源与土木工程学院师生到内蒙古呼伦贝尔的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司选矿厂进行生产实习、参观浮选工艺。师生站在浮选槽上方平台时，格栅踏板及其支撑结构突然脱落，1名教师和6名学生坠入浮选槽，最终造成：

- 6名学生遇难
- 1名带队教师受伤

安全第一



04 安全第一：安全警示案例-3D还原事情经过

当时师生站在浮选槽上方的钢格栅板平台观摩操作流程。因格栅板一侧固定角钢的焊缝存在陈旧性裂纹，无法承载多人集中站立产生的载荷，格栅板瞬间翻转脱落，导致六名学生全部坠入下方浮选槽中。而这名老师因身体位置偏离，未直接掉入槽内，而是落在了半空结构上，现场工作人员发现这名老师处于悬空状态之后，第一时间实施了救援。而六名学生因直接坠入黏稠矿浆当中，救援难度极大且没有缓冲时间。浮选槽内为高密度矿浆，包含磨碎的矿石、水以及浮选药剂等，矿浆黏稠度类似泥石流，垂直深度达十几米。人员坠入后受矿浆重力与黏滞阻力束缚，难以活动，且矿浆密度大于水，导致人体下沉后无法露头挣扎，反而加速下沉。虽经全力救援，六名学生被救出后均确认溺亡。



安全第一



东北大学6名学
生溺亡事件.mp4



预祝大家实习顺利！

开启你的工程认知之旅